

ESPACES PRÉHILBERTIENS

I — Rappels et compléments sur les espaces préhilbertiens et euclidiens

1) Produits scalaires et normes euclidiennes.

Définition (1)

(1) : Un produit scalaire sur un $\mathbb{R}$ -ev E est une forme bilinéaire, symétrique, définie positive :

$$(\cdot|\cdot) : \begin{cases} E^2 & \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) & \mapsto (x | y) \end{cases}$$

(2) : Un espace préhilbertien E est un $\mathbb{R}$ -ev muni d'un produit scalaire.

(3) : Un espace euclidien est un espace préhilbertien de dimension finie.

Exemples classiques : (2)

(1) : $\mathbb{R}^n$ avec $(x|y) = \sum_k x_k y_k$ (somme finie),

(2) : $\mathbb{R}[X]$ avec $(P|Q) = \sum_{n \geq 0} a_n b_n$ (somme finie)

(3) : $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{R})$ avec $(A|B) = \text{Tr}(^t A \cdot B)$,

(4) : $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ avec $(f|g) = \int_{[a, b]} f(t) \cdot g(t) dt$ ou plus généralement $(f|g) = \int_{[a, b]} f(t) \cdot g(t) \omega(t) dt$ avec ω positive, continue qui ne s'annule qu'en un nombre fini de points (fonction de pondération).

(5) : $\mathcal{L}^2(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de carrés intégrables sur I avec $(f|g) = \int_I f \cdot g$

(on utilise que $|f \cdot g| \leq \frac{1}{2}(f^2 + g^2)$).

(6) : $\ell^2(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ l'ensemble des suites réelles de carrés sommables avec $(u|v) = \sum_{n \geq 0} u_n v_n$.

Norme associée à un produit scalaire : (3)

Soit un espace préhilbertien $(E, (\cdot|\cdot))$. On appelle norme associée au produit scalaire $(\cdot|\cdot)$ la fonction :

$$\|\cdot\| : \begin{cases} E & \rightarrow \mathbb{R}_+ \\ x & \mapsto \|x\| = \sqrt{(x|x)} \end{cases}$$

Propriétés/Formules usuelles (4)

On note $\|x\|^2 = (x|x)$ pour $x \in E$. Alors :

(1) : $(x|y)^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2$ avec égalité si et seulement si (x, y) est liée (Cauchy-Schwarz).

(2) : $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ avec égalité si et seulement si (x, y) est positivement liée (Minkowski).

La fonction $\|\cdot\| : x \mapsto \|x\|$ est donc une norme (dite euclidienne associée au produit scalaire).

(3) : On en déduit que si $\forall y \in E, (x|y) = 0_{\mathbb{R}}$, alors $x = 0_E$ (réciproque triviale).

(4) : $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2(x|y) + \|y\|^2$: identité remarquable.

(5) : $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$: identité du parallélogramme.

(6) : $(x|y) = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$: identité de polarisation permet d'exprimer le produit scalaire en fonction des normes (voir isométries).

(7) : $\|x\|^2 - \|y\|^2 = (x + y|x - y)$.

(8) : Pour $x \neq 0_E$ et $y \neq 0_E$, on peut définir $\cos(x, y) = (x|y)/\|x\|\|y\| \in [-1, 1]$.

(9) : $\|x\| = \max\{(x|y) \text{ tel que } \|y\| \leq 1\}$.

Remarque (5)

En général, dans un exercice d'algèbre bilinéaire, une norme euclidienne se manipule au carré !

II — Orthogonalité**Définitions (6)**

- (1) : On dit que deux vecteurs a et b sont orthogonaux si $(a|b) = 0$. On note $a \perp b$.
 (2) : On appelle orthogonal d'un vecteur l'ensemble $a^\perp = \{x \text{ tel que } (a|x) = 0\}$. On appelle orthogonal d'une partie l'ensemble $A^\perp = \{x \text{ tel que } \forall a \in A, (a|x) = 0\}$.
 (3) : On dit que A et B sont orthogonales $\iff A \perp B \iff (\forall (a,b) \in A \times B, (a|b) = 0) \iff A \subset B^\perp \iff B \subset A^\perp$.

Propriétés (7)

- (1) : Si $x_1, \dots, x_n$ sont deux à deux orthogonaux, on dit que la famille $(x_1 \dots x_n)$ est une famille orthogonale et alors $\|x_1 + \dots + x_n\|^2 = \|x_1\|^2 + \dots + \|x_n\|^2$ (Pythagore).
 (2) : $A \subset B \Rightarrow A^\perp \supset B^\perp$ et $A^\perp = \text{Vect}(A)^\perp$.
 (3) : $A^\perp$ est un sev fermé de E pour la norme euclidienne associée et $A \cap A^\perp \subset \{0_E\}$.
 (4) : Pour $a \neq 0$, $a^\perp$ est un hyperplan supplémentaire de $\text{Vect}(a)$.
 (5) : $E^\perp = \{0\}$, $0^\perp = E$.
 (6) : $A^{\perp\perp} \supset A$ (l'inclusion peut être stricte par exemple lorsque A n'est pas un s.e.v).
 (7) : Si $F_1, \dots, F_n$ sont 2 à 2 orthogonaux, alors la somme $F = F_1 + \dots + F_n$ est directe et orthogonale et on la note $F = \bigoplus F_i$.
 (8) : En particulier, si $(x_1, \dots, x_n)$ est une famille orthogonale de vecteurs **non nuls**, alors elle est libre.

Exemple (8)

$E = \mathbb{R}^n$, $a = (a_1, \dots, a_n) \neq 0 \Rightarrow a^\perp = \{x \text{ tel que } a_1x_1 + \dots + a_nx_n = 0\}$ (hyperplan de $\mathbb{R}^n$). $a^{\perp\perp} = \text{Vect}(a)$.

Attention : (9)

En général, F et $F^\perp$ ne sont pas supplémentaires dans E et $F \neq F^{\perp\perp}$.

Théorème : Supplémentaire orthogonal : (10)

Soit F un sev de E . Les énoncés suivants sont équivalents.

- (1) : F et $F^\perp$ sont supplémentaires dans E (i.e. : $F \oplus F^\perp = E$).
 (2) : $\exists G$ tel que $F \perp G$ et $F \oplus G = E$.
 (3) : $\forall a \in E, \exists b \in F$ tel que $\forall x \in F, (a|x) = (b|x)$.
 (4) : $\forall a \in E, \exists c \in F$ tel que $\forall x \in F, d(a, c) \leq d(a, x)$, i.e. : $\forall x \in F, \|a - c\| \leq \|a - x\|$, c'est à dire que la distance de a à F est atteinte en un vecteur c .
 Lorsqu'ils sont vérifiés, on a $G = F^\perp$, $b = c =$ le projeté orthogonal de a sur F et $F^{\perp\perp} = F$.

Exercice 1 : Contre-exemples

- (1) : Si $E = C^0([0, 1])$ muni du produit scalaire $(f|g) = \int_{[0,1]} fg$ et F l'ensemble des fonctions polynomiales, montrer que $F \neq F^{\perp\perp}$.
 (2) : Si $E = C^0([0, 1])$ muni du produit scalaire $(f|g) = \int_{[0,1]} fg$ et $F = \{f \in E | f(0) = 0\}$, montrer que $F \neq F^{\perp\perp}$.
 (3) : Si $E = \mathbb{R}[X]$ muni du p.s. $(A|B) = \sum_{n \geq 0} a_n b_n$ et $F = \{P \in \mathbb{R}[X] | P(1) = 0\}$, alors $F \neq F^{\perp\perp}$ en utilisant que $X^n - 1 \in F$ pour tout entier n .

Théorème du supplémentaire orthogonal d'un espace de dimension finie : (11)

Si F est un sev de dimension finie, alors F et $F^\perp$ sont supplémentaires dans E ($F \oplus F^\perp = E$) et $F^{\perp\perp} = F$.

Exercice 2 :

- (1) : Montrer que pour F, G sev de E , on a l'égalité $(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$.
 (2) : Montrer l'inclusion $(F \cap G)^\perp \supset F^\perp + G^\perp$.
 Soit $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$, $F = \{f \in E \text{ tel que } f|_{[0, \frac{1}{2}]} = 0\}$, $G = \{f \in E \text{ tel que } f|_{[\frac{1}{2}, 1]} = 0\}$.
 (3) : Montrer que $F^\perp = G$, $G^\perp = F$ puis que $F^\perp + G^\perp = F \oplus F^\perp = \{f \text{ tel que } f(\frac{1}{2}) = 0\}$ est strictement inclus dans $(F \cap G)^\perp = E$.
 (4) : Si F et G sont de dimensions finies, montrer que $(F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp$.

III — Projection orthogonale**Théorème de la projection orthogonale : (12)**

- On suppose que F est un sev de E tel que $F \oplus F^\perp = E$.
 En particulier, ce théorème s'applique à tout sous espace vectoriel F de dimension finie.
 On peut alors définir π_F la projection (dite orthogonale) sur F parallèlement à $F^\perp$.
 (1) : Pour $a \in E$, $a = \pi_F(a) + \pi_{F^\perp}(a)$.
 (2) : Pour $a \in E$ et $b \in F$, on a $(a | b) = (\pi_F(a) | b)$.
 (3) : Pour $a, b \in E$, on a $(\pi_F(a) | b) = (\pi_F(a) | \pi_F(b)) = (a | \pi_F(b))$.
 (4) : Pour $a \in E$, on a $\|\pi_F(a)\| \leq \|a\|$ avec égalité si et seulement si $a \in F$.
 (5) : **Expression dans une base orthonormale :**
 Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormale de F alors $\pi_F(a) = \sum_i (e_i | a) e_i$.
 (6) : La symétrie orthogonale de base F est $\text{id} - 2\pi_F$.

Caractérisation métrique du projeté orthogonal : (13)

- On suppose que F est un sev de E tel que $F \oplus F^\perp = E$.
 En particulier, ce théorème s'applique à tout sous espace vectoriel F de dimension finie.
 Si $a \in E$, $\pi_F(a)$ est l'élément de F le plus proche de a , c'est à dire :

$$d(a, F) = \inf_{f \in F} \{\|a - f\|\} = \|a - \pi_F(a)\| = \min_{f \in F} \{\|a - f\|\}$$

Exercice 3 : Distance à un sous espace

Trouver a et b réels tels que $\int_0^\pi (\cos t - (at + b))^2 dt$ soit minimale.

Exercice 4 : Droite des moindres carrés

Soient $A_1, \dots, A_n$ des points du plan de coordonnées $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$.
 Comment déterminer l'équation $y = ax + b$ de la droite de réduction des moindres carrés telle que la somme $\sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i + b))^2$ soit minimale ? (on ne demande pas d'aller au bout des calculs)

Exercice 5 : Matrice d'une projection orthogonale

Soit $E = \mathbb{R}^4$, et $F = \{(x, y, z, t) \text{ tel que } x + y + z + t = 0\}$.
 Déterminer la matrice de la projection orthogonale sur F dans la base canonique
 (réponse : $\text{Mat}_{\text{can}}(\pi_F) = I_4 - (\frac{1}{4}).$)

Théorème : Caractérisation des projections orthogonales : (14)

Soit $p \in \mathcal{L}(E)$ une projection (cad. $p^2 = p$).
 On a : (p est une projection orthogonale) $\iff (\forall x, y \in E, (p(x) | y) = (x | p(y))) \iff (\forall x \in E, \|p(x)\| \leq \|x\|)$.

Définition - propriété (15)

- (1) : On dit que la famille $(e_i)_{i \in I}$ de E est orthonormale ssi $\forall (i, j) \in I^2, (e_i | e_j) = \delta_i^j$.
 (2) : Une famille orthonormale est libre.

Théorème (16)

Calcul dans une base orthonormale : Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une suite orthonormale et $F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$. Donc $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormale de F .

- (1) : Pour $x \in F$, on a $x = \sum_i (e_i | x) e_i$.
 (2) : Pour $x, y \in F$, on a $(x | y) = \sum_i (e_i | x)(e_i | y)$.
 (3) : Si $(x_1, \dots, x_n)$ est une base orthonormale de F alors $\det_{(e_1, \dots, e_n)}(x_1, \dots, x_n) = \pm 1$ (réciproque fausse).

Théorème d'orthonormalisation de SCHMIDT (17)

Soit $(u_1, u_2, \dots, u_n, \dots)$ une suite finie ou infinie de vecteurs de E linéairement indépendants. Alors il existe une suite orthonormale $(e_1, e_2, \dots, e_n, \dots)$ de même cardinal vérifiant : $\forall i, \text{Vect}(e_1, \dots, e_i) = \text{Vect}(u_1, \dots, u_i)$. De plus, chaque vecteur e_i est unique au signe près et unique si l'on impose la condition $(e_i | u_i) > 0$.

Exercice 6 : Exemple

- (1) : Orthonormaliser $(1, X, X^2)$ pour le produit scalaire $(P|Q) = \int_{[0,1]} PQ$.
 (2) : **Distance (le retour)** : en déduire la projection orthogonale de X^3 sur $\mathbb{R}_2[X]$ pour ce produit scalaire et $d(X^3, \mathbb{R}_2[X])$.

Conséquences (18)

- (1) : Un ev euclidien admet au moins une base orthonormale et toute famille orthonormale peut être complétée en base orthonormale.
 (2) : Si E et F sont deux ev euclidiens de même dimension finie, alors il existe $f \in \mathcal{L}(E, F)$ bijective telle que $(f(x) | f(y)) = (x | y)$ pour tous $x, y \in E$.
 (3) : Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une suite orthonormale, $F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$ et $x_1, \dots, x_n \in F$. On a $|\det_{(e_1, \dots, e_n)}(x_1, \dots, x_n)| \leq \|x_1\| \dots \|x_n\|$ avec égalité si et seulement si un des x_i est nul ou la famille $(x_1, \dots, x_n)$ est orthogonale (inégalité de HADAMARD).
 (4) : Pour tout produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$, il existe une base orthonormale constituée de polynômes de degrés étagés et chaque terme de cette base est unique au signe près.

Exemples (19)

L 'espace $\mathbb{R}_n[X]$ dispose d'une unique base orthogonale pour chacun des produits scalaires suivants telle que pour tout $k \in [0, n]$, le $k^{\text{ème}}$ polynôme est de degré $k - 1$ et de coefficients dominant égal à 1 :

- (1) : $(P|Q) = \int_{-1}^1 P(t)Q(t)dt$ (Polynômes de LEGENDRE)
 (2) : $(P|Q) = \int_0^{+\infty} P(t)Q(t)e^{-t}dt$ (Polynômes de LAGUERRE)
 (3) : $(P|Q) = \int_{-\infty}^{+\infty} P(t)Q(t)e^{-t^2}dt$ (Polynômes de HERMITE)
 (4) : $(P|Q) = \int_{-1}^1 \frac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1-t^2}}dt$ (Polynômes de TCHEBYCHEV)

Exercice 7 : Polynômes de LEGENDRE

On définit $Q_n(X) = \frac{1}{2^n n!} ((X^2 - 1)^n)^{(n)}$

1. Soit $n \geq 1$. Montrer que Q_n possède n racines simples dans $] -1; 1[$.
2. Montrer que $Q_n = X^n + (X^2 - 1)R_n(X)$ avec $R_n \in \mathbb{R}[X]$. En déduire $Q_n(1)$ et $Q_n(-1)$.
3. On pose, pour $(P, Q) \in \mathbb{R}[X]^2$, $\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(t)Q(t) dt$. Montrer que Q_n est orthogonal à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$.
4. Calculer $\|Q_n\|^2$.

Définition : Suite totale (20)

La suite $(e_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est dite totale dans E si elle est orthonormale et si le sous-espace $F = \text{Vect}(e_k, k \in \mathbb{N})$ est dense dans E .

Exemple : (21)

La suite des polynômes de LEGENDRE est une suite totale dans $E = \mathcal{C}([-1, 1], \mathbb{R})$ pour le produit scalaire usuel car $F = \mathbb{R}[X]$ est dense dans E pour $\|\cdot\|_\infty$ donc aussi pour $\|\cdot\|_2$.

Théorème (22)

Soit $(e_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite totale dans E et $x, y \in E$. Alors :

- (1) : la série $\sum_k (e_k | x)^2$ est convergente et $\sum_k (e_k | x)^2 \leq \|x\|^2$ (inégalité de BESSEL) ;
- (2) : $(e_k | x) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$;
- (3) : $\sum_k (e_k | x)^2 = \|x\|^2$ (égalité de PARSEVAL) ;
- (4) : la série $\sum_k (e_k | x)(e_k | y)$ converge vers $(x | y)$;
- (5) : la série $\sum_k (e_k | x)e_k$ converge vers x .

Application : (23)

Pour $f \in \mathcal{C}([-1, 1], \mathbb{R})$, on pose $c_n(f) = \int_{[-1, 1]} f P_n$ où P_n est le n -ème polynôme de LEGENDRE. Alors $c_n(f) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, $\sum_{n=0}^\infty c_n^2(f) = \int_{[-1, 1]} f^2$ et $\|f - \sum_{k=0}^n c_k(f) P_k\|_2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.
Exemple avec $f(t) = e^t$.

V — Travaux dirigés**Exercice 8 :**

On note $E = \mathbb{R}[X]$ et on considère l'application $\varphi: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ donnée par $\varphi(P, Q) = \int_0^{+\infty} P(t)Q(t)e^{-t} dt$

1. Justifier que l'application φ est bien définie de $E \times E$ vers $\mathbb{R}$.
2. Montrer que l'application φ définit un produit scalaire sur E .
3. Pour $p, q \in \mathbb{N}$, calculer $\varphi(X^p, X^q)$.
4. Orthonormaliser par le procédé de Gram-Schmidt la famille $(1, X, X^2)$.

Exercice 9 :

On munit $E = \mathcal{C}([a; b], \mathbb{R})$ du produit scalaire défini par $(f | g) = \int_a^b f(t)g(t) dt$. En exploitant le théorème d'approximation uniforme de Weierstrass, établir que l'orthogonal du sous-espace vectoriel F de E formé des fonctions polynomiales est réduit à $\{0\}$.

Exercice 10 :

On munit $\mathbb{R}[X]$ du produit scalaire $\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(t)Q(t) dt$

1. Établir l'existence et l'unicité d'une suite de polynômes (P_n) formée de polynômes deux à deux orthogonaux avec chaque P_n de degré n et de coefficient dominant 1.
2. Étudier la parité des polynômes P_n .
3. Prouver que pour chaque $n \geq 1$, le polynôme $P_{n+1} - XP_n$ est élément de l'orthogonal à $\mathbb{R}_{n-2}[X]$.
4. En déduire alors qu'il existe $\lambda_n \in \mathbb{R}$ tel que $P_{n+1} = XP_n + \lambda_n P_{n-1}$

Exercice 11 :

On définit une application $\varphi: \mathbb{R}[X] \times \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}$ par $\varphi(P, Q) = \int_0^{+\infty} P(t)Q(t)e^{-t} dt$

1. Montrer que φ définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.
2. Calculer $\varphi(X^p, X^q)$.
3. Déterminer $\inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_0^{+\infty} e^{-t}(t^2 - (at + b))^2 dt$

Exercice 12 :

Calculer

$$\inf \left\{ \int_0^1 t^2 (\ln t - at - b)^2 dt : (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\}.$$

Exercice 13 :

Soit $w: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction strictement positive et continue. Pour P et Q dans $\mathbb{R}[X]$, on pose $\langle P|Q \rangle = \int_a^b P(t)Q(t)w(t) dt$ et on admet que c'est un produit scalaire.

1. Démontrer qu'il existe une unique suite de polynômes (P_n) formée de polynômes deux à deux orthogonaux avec chaque P_n de degré n et de coefficient dominant égal à 1.
2. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $P_{n+1} - XP_n$ est orthogonal à $\mathbb{R}_{n-2}[X]$.
3. En déduire que pour tout $n \geq 1$, il existe a_n et b_n réels tels que $P_{n+1} = (X + a_n)P_n + b_n P_{n-1}$.

Exercice 14 : Polynômes de Laguerre

On pose pour tout entier naturel n et pour tout réel x :

$$h_n(x) = x^n \exp(-x) \text{ et } L_n(x) = \frac{\exp(x)}{n!} h_n^{(n)}(x).$$

1. Calculer explicitement L_0, L_1 et L_2 .
2. Montrer que pour tout entier n , L_n est une fonction polynomiale et préciser son degré et son coefficient dominant.
3. Pour tout P, Q dans $\mathbb{R}[X]$, on pose $\langle P, Q \rangle = \int_0^{+\infty} P(x)Q(x) \exp(-x) dx$.
Démontrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est bien défini.
4. Montrer que c'est un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.
5. Calculer pour tout $n \in \mathbb{N}$ $\langle L_0, X^n \rangle$.
6. a. Montrer que pour tout $k \in [0, n]$, il existe $Q_k \in \mathbb{R}[X]$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$h_n^{(k)}(x) = x^{n-k} \exp(-x) Q_k(x).$$

b. Etablir que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall P \in \mathbb{R}[X], \forall p \in [0, n], \langle L_n, P \rangle = \frac{(-1)^p}{n!} \int_0^{+\infty} h_n^{(n-p)}(x) P^{(p)}(x) dx$$

c. En déduire que (L_n) est une famille orthonormée de $\mathbb{R}[X]$ pour $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Exercice 15 : Polynômes de Tchebychev

On rappelle l'existence d'un unique polynôme T_n de degré n tel que $\forall \theta \in \mathbb{R}, T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$.

Alors $\forall x \in [-1, 1], T_n(x) = \cos(n \arccos(x))$.

1. Montrer que pour toute fonction f, g continues de $[-1, 1]$ dans $\mathbb{R}$, l'application $t \mapsto \frac{f(t)g(t)}{\sqrt{1-t^2}}$ est intégrable sur $] -1, 1[$.
2. On pose alors $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 \frac{f(t)g(t)}{\sqrt{1-t^2}} dt$. Vérifier que cela définit bien un produit scalaire.
3. Calculer $\langle T_n, T_m \rangle$ pour tous entiers naturels n et m . Conclure.

Exercice 16 : CCP exercice 39 analyse

On note l^2 l'ensemble des suites $x = (x_n)$ de nombres réels telles que la série $\sum x_n^2$ converge.

1. a. Démontrer que, pour $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in l^2$ et $y = (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in l^2$, la série $\sum x_n y_n$ converge.

$$\text{On pose alors } (x|y) = \sum_{n=0}^{+\infty} x_n y_n.$$

- b. Démontrer que l^2 est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des suites de nombres réels.
Dans la suite de l'exercice, on admet que $(|)$ est un produit scalaire dans l^2 .
On suppose que l^2 est muni de ce produit scalaire et de la norme euclidienne associée.
2. Soit $p \in \mathbb{N}$. Pour tout $x = (x_n) \in l^2$, on pose $\varphi(x) = x_p$.
Démontrer que φ est une application linéaire et continue de l^2 dans $\mathbb{R}$.
3. On considère l'ensemble F des suites réelles presque nulles, c'est-à-dire l'ensemble des suites réelles dont tous les termes sont nuls sauf peut-être un nombre fini de termes.
Déterminer $F^\perp$ (au sens de $(|)$).
Comparer F et $(F^\perp)^\perp$.

Exercice 17 : CCP exercice 48 analyse

$C^0([0, 1], \mathbb{R})$ désigne l'espace vectoriel des fonctions continues sur $[0, 1]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Soit $f \in C^0([0, 1], \mathbb{R})$ telle que, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\int_0^1 t^n f(t) dt = 0$.

1. Énoncer le théorème de Weierstrass d'approximation par des fonctions polynomiales.
2. Soit $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions polynomiales convergeant uniformément sur le segment $[0, 1]$ vers f .
 - a. Montrer que la suite de fonctions $(P_n f)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur le segment $[0, 1]$ vers f^2 .
 - b. Démontrer que $\int_0^1 f^2(t) dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 P_n(t) f(t) dt$.
 - c. Calculer $\int_0^1 P_n(t) f(t) dt$.
3. En déduire que f est la fonction nulle sur le segment $[0, 1]$.

Exercice 18 : CCP exercice 76 algèbre

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel muni d'un produit scalaire noté $(|)$.

On pose $\forall x \in E$, $\|x\| = \sqrt{(x|x)}$.

1. a. Énoncer et démontrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz.
b. Dans quel cas a-t-on égalité ? Le démontrer.
2. Soit $E = \{f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}), \forall x \in [a, b] f(x) > 0\}$.
Prouver que l'ensemble $\left\{ \int_a^b f(t) dt \times \int_a^b \frac{1}{f(t)} dt, f \in E \right\}$ admet une borne inférieure m et déterminer la valeur de m .

Exercice 19 : CCP exercice 77 algèbre

Soit E un espace euclidien.

1. Soit A un sous-espace vectoriel de E .
Démontrer que $(A^\perp)^\perp = A$.
2. Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E .
 - a. Démontrer que $(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$.
 - b. Démontrer que $(F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp$.

Exercice 20 : CCP exercice 79 algèbre

Soit a et b deux réels tels que $a < b$.

1. Soit h une fonction continue et positive de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$.

Démontrer que $\int_a^b h(x) dx = 0 \implies h = 0$.

2. Soit E le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des fonctions continues de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$.

On pose, $\forall (f, g) \in E^2$, $(f|g) = \int_a^b f(x)g(x) dx$.

Démontrer que l'on définit ainsi un produit scalaire sur E .

3. Majorer $\int_0^1 \sqrt{x} e^{-x} dx$ en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

Exercice 21 : CCP exercice 80 algèbre

Soit E l'espace vectoriel des applications continues et 2π -périodiques de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

1. Démontrer que $(f \mid g) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t)g(t) dt$ définit un produit scalaire sur E .
2. Soit F le sous-espace vectoriel engendré par $f : x \mapsto \cos x$ et $g : x \mapsto \cos(2x)$.

Déterminer le projeté orthogonal sur F de la fonction $u : x \mapsto \sin^2 x$.

Exercice 22 : CCP exercice 82 algèbre

Soit E un espace préhilbertien et F un sous-espace vectoriel de E de dimension finie $n > 0$.

On admet que pour tout $x \in E$, il existe un élément unique y_0 de F tel que $x - y_0$ soit orthogonal à F et que la distance de x à F soit égale à $\|x - y_0\|$.

Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $A' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$, on pose $(A \mid A') = aa' + bb' + cc' + dd'$.

1. Démontrer que $(\cdot \mid \cdot)$ est un produit scalaire sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
2. Calculez la distance de la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ au sous-espace vectoriel F des matrices triangulaires supérieures.